

PokéBloom

Tu Pokédex con encanto

Análisis de Requerimientos

Desarrollo y Operaciones de Software, DOSW, 2026-I

Sara Viviana Arteaga Rodríguez

Nota de cambios

Esta versión actualiza el documento inicial en PDF con tres cambios. Se agregó Diseño responsive como requerimiento no funcional independiente. Se explicó cada requerimiento no funcional con criterios concretos en lugar de una sola descripción general. Y se cambiaron los nombres de RF-15, RF-16, RF-18 y RF-19 para que empezaran con un verbo en infinitivo, tal como lo pidió el profesor, ya que antes empezaban con un sustantivo.

1. Clasificación de requerimientos

Requerimientos funcionales

Código	Nombre	Tipo
RF-01	Explorar el catálogo de Pokémon	Funcional
RF-02	Buscar un Pokémon	Funcional
RF-03	Ver la ficha de un Pokémon	Funcional
RF-04	Filtrar y organizar la colección	Funcional
RF-05	Crear cuenta de entrenadora	Funcional
RF-06	Iniciar sesión incluyendo Gmail	Funcional
RF-07	Guardar Pokémon favoritos	Funcional
RF-08	Armaz equipos y ver su sinergia	Funcional
RF-09	Administrar mis equipos	Funcional
RF-10	Consultar estadísticas de la comunidad	Funcional
RF-11	Registrar un nuevo Pokémon como administrador	Funcional
RF-12	Editar la información de un Pokémon como administrador	Funcional
RF-13	Retirar un Pokémon del catálogo como administrador	Funcional
RF-14	Gestionar las cuentas de la comunidad como administrador	Funcional
RF-15	Desbloquear insignias y logros en el Modo Coleccionista	Funcional
RF-16	Jugar el minijuego ¿Quién es ese Pokémon?	Funcional
RF-17	Compartir ficha o equipo	Funcional
RF-18	Escribir notas personales en el diario de la entrenadora	Funcional
RF-19	Descubrir el Pokémon del día	Funcional

Los requerimientos RF-15, RF-16, RF-18 y RF-19 antes empezaban con un sustantivo. Se cambiaron los nombres para que empezaran con un verbo, la funcionalidad de cada uno sigue siendo la misma.

Requerimientos no funcionales

Código	Nombre	Tipo
RNF-01	Usabilidad y experiencia	No funcional
RNF-02	Estética y consistencia visual	No funcional
RNF-03	Accesibilidad	No funcional
RNF-04	Rendimiento	No funcional
RNF-05	Diseño responsive	No funcional
RNF-06	Compatibilidad de navegadores	No funcional
RNF-07	Seguridad y privacidad	No funcional
RNF-08	Mantenibilidad	No funcional
RNF-09	Confiabilidad	No funcional

El requerimiento RNF-05, Diseño responsive, es nuevo. Antes la idea de que la app se adaptara a distintas pantallas estaba mezclada dentro de Compatibilidad, y ahora queda como su propio requerimiento.

2. Requerimientos no funcionales

RNF-01. Usabilidad y experiencia

Las tareas frecuentes, como ver una ficha o marcar un favorito, deben completarse en máximo dos toques desde la galería principal. Los formularios muestran validación en tiempo real con mensajes de error específicos por campo. Debe existir un estado vacío ilustrado y con un mensaje amable en los siguientes casos: catálogo vacío, búsqueda o filtros sin resultados, la sección Mis equipos sin equipos creados, el álbum de logros sin insignias, y las estadísticas sin datos suficientes. Toda acción destructiva, como eliminar un equipo o retirar un Pokémon, pide confirmación explícita antes de ejecutarse. La navegación principal es accesible desde un menú persistente en máximo un toque, sin importar la pantalla en la que esté la entrenadora.

RNF-02. Estética y consistencia visual

Se respeta la paleta pastel oficial de PokéBloom en botones, tarjetas, encabezados e iconos, sin mezclar con colores fuera de la paleta. Se usa una tipografía para títulos y otra para el cuerpo del texto, con una escala de tamaños fija. La iconografía es coherente en toda la app, con iconos de línea redondeados, y la mascota de PokéBloom aparece en los estados vacíos y en las pantallas de carga. La tarjeta de Pokémon, con imagen, número, nombre y tipos, se ve igual en la galería, en favoritos, en los equipos y en la tarjeta compartible. Los botones principales, secundarios y de acción riesgosa, como retirar un Pokémon, tienen estilos distintos entre sí.

RNF-03. Accesibilidad

El contraste entre el texto y el fondo es de mínimo 4.5 a 1, siguiendo el nivel AA de WCAG, incluso sobre fondos pasteles claros. Todas las imágenes e iconos con significado tienen una descripción alternativa para lectores de pantalla. La navegación completa por teclado permite recorrer y usar los formularios, el panel de filtros, la ventana de compartir y el minijuego sin usar el mouse. El texto de cuerpo tiene un tamaño mínimo de 14 píxeles, y la interfaz sigue siendo usable con el zoom del navegador hasta 150 por ciento. Los componentes interactivos tienen etiquetas accesibles para lectores de pantalla.

RNF-04. Rendimiento

La galería principal muestra su primer bloque de tarjetas en menos de dos segundos con una conexión estándar. La búsqueda muestra resultados en menos de un segundo después de que la entrenadora deja de escribir, sin bloquear el resto de la interfaz. Las imágenes cargan de forma progresiva o con paginación, evitando que la app se congele mientras cargan. El cálculo de la sinergia de un equipo y el panel de estadísticas se generan en menos de un segundo, incluso con seis Pokémon en el equipo.

RNF-05. Diseño responsive

Se definen tres tamaños de referencia: móvil para pantallas menores a 768 píxeles, tablet entre 768 y 1024 píxeles, y escritorio para pantallas mayores a 1024 píxeles. La galería de tarjetas se reorganiza según el ancho de pantalla, mostrando una columna en móvil, entre dos y tres columnas en tablet, y cuatro o más columnas en escritorio, sin generar desplazamiento horizontal en ningún caso. El menú de navegación cambia de formato según el dispositivo, usando un menú desplegable o una barra inferior en móvil, y una barra lateral o superior en tablet y escritorio. Los formularios muestran los campos apilados verticalmente en móvil y organizados en columnas en tablet y escritorio. El panel de curaduría del administrador usa una tabla con desplazamiento horizontal controlado en móvil, y muestra la tabla completa en escritorio. Las tarjetas compartibles y la ficha de Pokémon pasan de una columna en móvil a dos columnas en escritorio, sin recortar información importante.

RNF-06. Compatibilidad de navegadores

La app funciona correctamente en las dos versiones más recientes de Chrome, Firefox, Edge y Safari. Se prueba explícitamente en al menos tres tamaños de pantalla representativos: uno móvil, uno tablet y uno de escritorio, en línea con lo definido en el requerimiento de diseño responsive.

RNF-07. Seguridad y privacidad

Las contraseñas se almacenan cifradas y nunca se guardan ni se muestran en texto plano. El acceso mediante un proveedor externo solo se permite usando la cuenta de Gmail, según lo establece la regla de negocio RN-03. El control de acceso por rol, entrenadora o administrador, se valida tanto en la interfaz como en cada operación del sistema. Los datos personales, favoritos, equipos y notas del diario de cada cuenta son privados y solo los ve su dueña, salvo lo que corresponde a la gestión de cuentas que realiza el administrador. Las sesiones expiran después de un periodo de inactividad y permiten cerrar sesión de forma explícita.

RNF-08. Mantenibilidad

El código se organiza en capas o módulos separados, por ejemplo separando la lógica de negocio, la persistencia de datos, la seguridad y la configuración. Existe documentación mínima de cada módulo, así como trazabilidad entre los requerimientos, las historias de usuario y las tareas del tablero del proyecto. Se siguen convenciones de nombres y de estilo de código consistentes en todo el proyecto.

RNF-09. Confiabilidad

La app maneja los errores mostrando mensajes claros en pantalla, sin dejar pantallas en blanco ni cerrarse de forma inesperada. Los datos de la entrenadora, como equipos, favoritos y notas del diario, no se pierden ante un fallo puntual de red o del sistema. Cuando ocurre un error de red al guardar o compartir contenido, la app informa el fallo y ofrece la opción de reintentar.

3. Requerimientos funcionales detallados

Cada requerimiento mantiene el mismo formato de ficha: código, descripción, cómo se ejecuta, actor principal, precondiciones, datos de entrada, datos de salida, flujo básico y flujo alterno.

3.1 RF-01, Explorar el catálogo de Pokémon

Descripción	Presenta la colección de Pokémon en una galería visual de tarjetas para que la entrenadora recorra el catálogo de forma cómoda y agradable.
Cómo se ejecutará	Al ingresar a la pantalla principal, la app muestra una galería de tarjetas con imagen, número, nombre y tipos, con carga progresiva o paginación, ordenada por número de Pokédex.
Actor principal	Visitante o entrenadora
Precondiciones	Debe existir al menos un Pokémon registrado en el catálogo.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Segmento a cargar	Página o bloque de la galería que se solicita	Número	Por defecto, el primer bloque	No
Tamaño de bloque	Cantidad de tarjetas mostradas por carga	Número	Valor por defecto del sistema	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Galería de Pokémon	Conjunto de tarjetas con datos resumidos	Galería	Ordenada por número de Pokédex	Sí
Controles de carga	Botón o desplazamiento para ver más	Componente	Aparecen si hay más Pokémon por mostrar	No
Estado vacío	Aviso amable cuando no hay Pokémon	Mensaje	Se muestra si el catálogo está vacío	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Abre la pantalla principal de la app	—
2	Sistema	Consulta el catálogo de Pokémon	E1
3	Sistema	Muestra la galería de tarjetas con datos resumidos	—
4	Entrenadora	Desplaza o pasa de página para ver más Pokémon	—

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	El catálogo está vacío, se muestra un estado vacío con un mensaje amable

Notas y comentarios

La galería es la base de la búsqueda, RF-02, y de los filtros, RF-04.

3.2 RF-02, Buscar un Pokémon

Descripción	Permite encontrar rápidamente un Pokémon escribiendo su nombre o su número de Pokédex en una barra de búsqueda.
Cómo se ejecutará	La entrenadora escribe el término de búsqueda y la app muestra, en tiempo real o al confirmar, las tarjetas que coinciden.
Actor principal	Visitante o entrenadora
Precondiciones	Deben existir Pokémon en el catálogo.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Término de búsqueda	Nombre o número de Pokédex buscado	Texto o número	No vacío, admite coincidencia parcial por nombre	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Coincidencias	Pokémon que cumplen el término buscado	Galería	Ordenadas por relevancia o número	Sí
Aviso sin coincidencias	Mensaje cuando no se encuentra nada	Mensaje	Se muestra si no hay resultados	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Escribe el nombre o número en la barra de búsqueda	—
2	Sistema	Procesa el término y consulta el catálogo	—
3	Sistema	Muestra las coincidencias en la galería	E1

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Sin coincidencias, muestra un mensaje y sugiere revisar el término

Notas y comentarios

La búsqueda se puede combinar con los filtros, RF-04.

3.3 RF-03, Ver la ficha de un Pokémon

Descripción	Muestra la ficha completa de un Pokémon: número, nombre, tipos, región, generación, estadísticas, habilidades, cadena de evolución, mega evolución e imagen.
Cómo se ejecutará	Al seleccionar una tarjeta, la app abre la ficha con toda la información del Pokémon y registra la visita para las estadísticas, RF-10.
Actor principal	Visitante o entrenadora
Precondiciones	El Pokémon seleccionado debe existir en el catálogo.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Pokémon seleccionado	Tarjeta de la galería elegida	Referencia	Debe corresponder a un Pokémon existente	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Ficha del Pokémon	Información completa del Pokémon	Vista	Incluye stats, tipos, evoluciones y habilidades	Sí
Visita registrada	Suma una consulta al contador del Pokémon	Evento	Alimenta las estadísticas, RF-10	Sí

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Selecciona una tarjeta de la galería o de la búsqueda	—
2	Sistema	Recupera la información completa del Pokémon	E1
3	Sistema	Abre la ficha y registra la visita	—

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	El Pokémon ya no existe, avisa y regresa a la galería

Notas y comentarios

Cada visita a una ficha suma al contador de consultas usado en RF-10.

3.4 RF-04, Filtrar y organizar la colección

Descripción	Permite refinar y ordenar la galería según varios criterios: región, tipo primario o secundario, nombre, evolución, generación, estadísticas, ataque aprendido, habilidad, presencia de mega evolución y, como filtro propio, el color predominante del Pokémon.
Cómo se ejecutará	La entrenadora elige uno o varios criterios desde un panel lateral o desplegable, la app aplica las condiciones combinadas y actualiza la galería.
Actor principal	Visitante o entrenadora
Precondiciones	Deben existir Pokémon en el catálogo.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Región	Filtro por región de origen	Selección	Valores del catálogo de regiones	No
Tipo primario o secundario	Filtro por tipos elementales	Selección múltiple	Valores del catálogo de tipos	No
Generación o evolución	Filtro por generación o etapa de evolución	Selección	Valores válidos	No

Estadísticas, habilidad o ataque	Filtros por estadísticas, habilidades o ataques	Selección o rango	Rangos y valores válidos	No
Mega evolución	Pokémon con o sin mega evolución	Booleano	Sí o no	No
Color predominante	Filtra por la paleta de color principal del Pokémon, filtro propio de la app	Selección	Valores de color definidos por el sistema	No
Orden	Criterio de ordenamiento: nombre, número o estadísticas	Selección	Ascendente o descendente	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Galería refinada	Pokémon que cumplen los criterios aplicados	Galería	Combina todos los criterios elegidos	Sí
Aviso sin resultados	Mensaje cuando ningún Pokémon cumple los criterios	Mensaje	Permite limpiar los filtros	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Abre el panel de filtros y orden	—
2	Entrenadora	Selecciona uno o varios criterios	—
3	Sistema	Aplica las condiciones combinadas sobre el catálogo	E1
4	Sistema	Actualiza la galería con el resultado	—

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Ningún Pokémon cumple los criterios, muestra aviso y opción de limpiar filtros

Notas y comentarios

El filtro propio propuesto es color predominante del Pokémon, acorde a la identidad visual de la app. Los filtros se combinan entre sí y con la búsqueda, RF-02.

3.5 RF-05, Crear cuenta de entrenadora

Descripción	Permite a un visitante registrarse para acceder a las funciones personales: favoritos, equipos, estadísticas y el Modo Coleccionista.
Cómo se ejecutará	Desde la pantalla de registro, el visitante completa sus datos y confirma, la app valida la información, verifica que el correo no exista y crea la cuenta con rol de entrenadora.
Actor principal	Visitante
Precondiciones	No tener sesión activa y usar un correo que no esté registrado.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Nombre de entrenadora	Nombre visible dentro de la app	Texto	Entre 3 y 30 caracteres, único	Sí
Correo electrónico	Correo de la cuenta	Texto o email	Formato válido, único, RN-01	Sí

Contraseña	Clave de acceso	Texto oculto	Mínimo 8 caracteres, RN-10	Sí
Confirmar contraseña	Verificación de la clave	Texto oculto	Debe coincidir con la contraseña	Sí
Avatar	Imagen de perfil	Archivo	Opcional, formato PNG o JPG	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Cuenta creada	Perfil almacenado con rol de entrenadora	Objeto	Listo para iniciar sesión	Sí
Confirmación	Mensaje de bienvenida y registro exitoso	Mensaje	Solo si el registro es válido	Sí
Aviso de error	Detalle de validaciones fallidas	Mensaje	Correo duplicado o datos inválidos	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Visitante	Elige la opción de crear cuenta	—
2	Sistema	Muestra el formulario de registro	—
3	Visitante	Completa los datos y confirma	—
4	Sistema	Valida los campos y la unicidad del correo	E1, E2
5	Sistema	Crea la cuenta y da la bienvenida	—

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	El correo ya existe, lo informa y sugiere iniciar sesión
E2	Sistema	Datos inválidos, resalta los campos con el motivo

Notas y comentarios

El registro crea siempre cuentas de entrenadora. Las cuentas de administrador se gestionan aparte, RF-14.

3.6 RF-06, Iniciar sesión incluyendo Gmail

Descripción	Permite a una entrenadora o a un administrador autenticarse con sus credenciales o con su cuenta de Gmail mediante OAuth.
Cómo se ejecutará	En la pantalla de acceso, la persona ingresa correo y contraseña o elige continuar con Gmail, la app valida y carga la experiencia según el rol.
Actor principal	Entrenadora o administrador
Precondiciones	Tener una cuenta creada y no tener sesión activa.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Correo y contraseña	Credenciales propias	Texto	Obligatorias en acceso con credenciales	Sí, si se usa este

				método
Token de Gmail	Credencial de acceso de Google	Token	Solo proveedor Gmail, RN-03	Sí, si se usa este método

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Sesión iniciada	Sesión autenticada con su rol	Objeto	Entrenadora o administrador	Sí
Inicio personalizado	Pantalla principal según el rol	Vista	Acorde al rol de la persona	Sí
Aviso de error	Mensaje de credenciales o token inválidos	Mensaje	Sin revelar qué campo falló	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Abre la pantalla de acceso	—
2	Entrenadora	Ingresa credenciales o elige continuar con Gmail	—
3	Sistema	Valida credenciales o token de Gmail	E1, E2
4	Sistema	Inicia la sesión y carga la experiencia del rol	—

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Credenciales inválidas, informa sin precisar el campo erróneo
E2	Sistema	El proveedor no es Gmail o no hay cuenta asociada, rechaza el acceso

Notas y comentarios

El acceso externo solo se admite con Gmail, RN-03.

3.7 RF-07, Guardar Pokémon favoritos

Descripción	Permite a la entrenadora marcar Pokémon como favoritos para reunirlos en una lista personal de acceso rápido.
Cómo se ejecutará	Desde la galería o la ficha, la entrenadora toca el corazón para añadir o quitar el Pokémon de sus favoritos, la app actualiza su lista personal.
Actor principal	Entrenadora
Precondiciones	Tener sesión activa y que el Pokémon exista.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Pokémon	Pokémon a marcar o desmarcar	Referencia	Debe existir en el catálogo	Sí
Acción	Marcar o quitar de favoritos	Booleano	Alterna el estado	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Favoritos actualizados	Lista personal de favoritos de la entrenadora	Lista	Privada de cada cuenta, RN-12	Sí
Indicador visual	Corazón activo o inactivo	Componente	Refleja el estado actual	Sí

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Toca el corazón de un Pokémon	—
2	Sistema	Verifica que tenga sesión activa	E1
3	Sistema	Añade o quita el Pokémon de favoritos y actualiza el indicador	—

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Sin sesión, invita a iniciar sesión o crear cuenta

Notas y comentarios

Los favoritos son privados de cada entrenadora, RN-12, y aportan al Modo Coleccionista, RF-15.

3.8 RF-08, Armar equipos y ver su sinergia

Descripción	Permite crear un equipo eligiendo Pokémon del catálogo y ver cómo se comporta a nivel competitivo: cobertura de tipos, fortalezas, debilidades y balance de estadísticas.
Cómo se ejecutará	La entrenadora crea un equipo, le da un nombre y agrega hasta seis Pokémon, la app muestra el análisis de sinergia que se actualiza al modificar el equipo.
Actor principal	Entrenadora
Precondiciones	Tener sesión activa y que existan Pokémon en el catálogo.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Nombre del equipo	Nombre que identifica al equipo	Texto	No vacío, único por entrenadora	Sí
Pokémon del equipo	Pokémon que integran el equipo	Lista	Entre 1 y 6 Pokémon, RN-04	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Equipo guardado	Equipo asociado a la cuenta	Objeto	Visible en Mis equipos	Sí
Análisis de sinergia	Cobertura, debilidades y balance del equipo	Vista	Calculado con tipos y estadísticas	Sí
Elección registrada	Suma a la tasa de elección de los Pokémon usados	Evento	Alimenta RF-10	Sí

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Crea un equipo y le asigna un nombre	—
2	Entrenadora	Agrega Pokémon desde el catálogo	E1
3	Sistema	Valida el límite de 6 y calcula la sinergia	—
4	Sistema	Muestra el análisis y guarda el equipo	—

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Se intenta agregar un séptimo Pokémon, RN-04, lo impide e informa el límite

Notas y comentarios

El análisis de sinergia se recalcula al añadir o quitar Pokémon. Límite de 6 por equipo, RN-04.

3.9 RF-09, Administrar mis equipos

Descripción	Permite a la entrenadora tener uno o varios equipos y consultarlos, editarlos o eliminarlos desde su perfil.
Cómo se ejecutará	En la sección Mis equipos, la entrenadora ve sus equipos y crea, modifica o elimina los que desee.
Actor principal	Entrenadora
Precondiciones	Tener sesión activa y, para editar o eliminar, contar con al menos un equipo.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Equipo	Equipo sobre el que se actúa	Objeto	Debe pertenecer a la entrenadora	Sí
Acción	Crear, editar o eliminar	Selección	Acción permitida	Sí
Cambios	Pokémon a agregar o quitar al editar	Lista	Respetar el límite de 6, RN-04	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Lista de equipos	Equipos de la entrenadora	Lista	Una entrenadora puede tener varios, RN-05	Sí
Resultado	Confirmación de la acción realizada	Mensaje	Al finalizar la operación	Sí

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Entra a Mis equipos	—
2	Sistema	Muestra los equipos existentes	—
3	Entrenadora	Elige crear, editar o eliminar	—
4	Sistema	Ejecuta la acción y confirma	E1

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Se confirma eliminar un equipo, lo retira de forma permanente

Notas y comentarios

Una entrenadora puede tener uno o más equipos, RN-05. La creación detallada está en RF-08.

3.10 RF-10, Consultar estadísticas de la comunidad

Descripción	Permite a entrenadoras y administradores ver estadísticas de uso de los Pokémon: tasa de elección en equipos, número de consultas y otros indicadores.
Cómo se ejecutará	Al entrar a la sección de estadísticas, la app calcula los indicadores con los datos de uso y los presenta en listas y gráficos amables.
Actor principal	Entrenadora o administrador
Precondiciones	Debe existir información de uso: consultas o equipos.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Indicador	Indicador a consultar	Selección	Tasa de elección, consultas, y demás	No
Filtro	Acotar por tipo, generación o periodo	Selección	Valores válidos	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Panel de estadísticas	Indicadores calculados	Vista o gráfico	Tasa de elección, consultas, ranking	Sí
Aviso sin datos	Mensaje cuando no hay datos suficientes	Mensaje	Si aún no hay uso registrado	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Entra a la sección de estadísticas	—
2	Sistema	Calcula los indicadores con los datos de uso	E1
3	Sistema	Muestra las estadísticas en listas y gráficos	—

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Sin datos suficientes, informa y muestra estado vacío

Notas y comentarios

Visibles para entrenadoras y administradores, RN-08. Se nutren de RF-03 y RF-08.

3.11 RF-11, Registrar un nuevo Pokémon como administrador

Descripción	Permite al administrador añadir un nuevo Pokémon al catálogo con toda su información: número, nombre, tipos, región, generación, estadísticas, habilidades, mega evolución e imagen.
Cómo se ejecutará	Desde el panel de curaduría, el administrador abre el formulario, completa la información y guarda, la app valida y verifica que el número de Pokédex sea único.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	Tener sesión como administrador, RN-02.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Número de Pokédex	Identificador numérico del Pokémon	Número	Único e inmutable, RN-06	Sí
Nombre	Nombre del Pokémon	Texto	No vacío	Sí
Tipos, región y generación	Datos de clasificación	Selección	Valores válidos del catálogo	Sí
Estadísticas base	Vida, ataque, defensa, velocidad y demás	Número	Valores no negativos	Sí
Habilidades, ataques y mega evolución	Habilidades, movimientos y mega evolución	Lista o booleano	Valores válidos	No
Imagen	Sprite o imagen del Pokémon	Archivo	Formato PNG o JPG	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Pokémon registrado	Nuevo Pokémon en el catálogo	Objeto	Aparece en la galería	Sí
Confirmación	Mensaje de registro exitoso	Mensaje	Al guardar correctamente	Sí
Aviso de error	Detalle de validaciones fallidas	Mensaje	Número duplicado o datos inválidos	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Abre el panel de curaduría y elige Registrar Pokémon	—
2	Sistema	Muestra el formulario	—
3	Administrador	Completa la información y guarda	—
4	Sistema	Valida datos y unicidad del número	E1, E2
5	Sistema	Registra el Pokémon y confirma	—

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	El número de Pokédex ya existe, avisa y no guarda
E2	Sistema	Datos obligatorios faltantes o inválidos, resalta los campos

Notas y comentarios

Parte de la curaduría del catálogo junto con RF-12 y RF-13. Solo para administradores, RN-02.

3.12 RF-12, Editar la información de un Pokémon como administrador

Descripción	Permite al administrador modificar los datos de un Pokémon existente, salvo su número de Pokédex, que es inmutable.
Cómo se ejecutará	El administrador busca el Pokémon, abre el formulario precargado, ajusta los campos y guarda, la app valida y actualiza.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	Tener sesión como administrador, RN-02, y que el Pokémon exista.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Número de Pokédex	Identificador del Pokémon a editar	Número	Debe existir, no editable, RN-06	Sí
Campos a modificar	Nombre, tipos, región, estadísticas, habilidades y demás	Varios	Mismas validaciones que al registrar	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Pokémon actualizado	Registro con la información modificada	Objeto	Reflejado en galería y ficha	Sí
Confirmación	Mensaje de actualización exitosa	Mensaje	Al guardar	Sí
Aviso de error	Detalle de validaciones fallidas	Mensaje	Datos inválidos	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Busca y selecciona el Pokémon	—
2	Sistema	Muestra el formulario precargado	E1
3	Administrador	Ajusta los campos y guarda	—
4	Sistema	Valida y actualiza el registro	E2

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	El Pokémon no existe, informa y cancela
E2	Sistema	Datos inválidos, resalta y no guarda

Notas y comentarios

El número de Pokédex no se puede cambiar, RN-06. Parte de la curaduría con RF-11 y RF-13.

3.13 RF-13, Retirar un Pokémon del catálogo como administrador

Descripción	Permite al administrador retirar un Pokémon del catálogo, controlando los casos en que esté presente en equipos o favoritos.
Cómo se ejecutará	El administrador selecciona el Pokémon y solicita retirarlo, la app pide confirmación, revisa dependencias y lo retira o advierte según la regla.
Actor principal	Administrador
Precondiciones	Tener sesión como administrador, RN-02, y que el Pokémon exista.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Número de Pokédex	Pokémon a retirar	Número	Debe existir	Sí
Confirmación	Confirmación de la acción	Booleano	Requerida antes de retirar	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Resultado	Indica si el Pokémon fue retirado	Mensaje	Éxito o advertencia de dependencias	Sí
Catálogo actualizado	Galería sin el Pokémon retirado	Galería	Refleja la baja	Sí

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Selecciona el Pokémon y elige retirar	—
2	Sistema	Pide confirmación	—
3	Administrador	Confirma	—
4	Sistema	Revisa dependencias en equipos y favoritos	E1
5	Sistema	Retira el Pokémon y actualiza el catálogo	—

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Está en equipos o favoritos, RN-07, advierte y pide confirmación adicional o cancela

Notas y comentarios

El manejo de dependencias se define en RN-07. Parte de la curaduría con RF-11 y RF-12.

3.14 RF-14, Gestionar las cuentas de la comunidad como administrador

Descripción	Permite al administrador administrar los perfiles de la comunidad: ver las cuentas, cambiar su rol o estado y, cuando corresponda, deshabilitarlas o eliminarlas.
Cómo se ejecutará	Desde el panel de curaduría, el administrador consulta las cuentas y aplica acciones de gestión sobre el perfil elegido, la app valida permisos y aplica el cambio.
Actor principal	Administrador

Precondiciones	Tener sesión como administrador, RN-09.
----------------	---

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Cuenta	Perfil sobre el que se actúa	Objeto	Debe existir	Sí
Acción de gestión	Cambiar rol, habilitar o deshabilitar, o eliminar	Selección	Acciones permitidas al administrador	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Listado de cuentas	Cuentas con su rol y estado	Lista	Solo visible para administradores	Sí
Resultado	Confirmación del cambio aplicado	Mensaje	Al finalizar la acción	Sí

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Administrador	Entra a la gestión de cuentas	—
2	Sistema	Muestra el listado de cuentas	—
3	Administrador	Selecciona una cuenta y aplica una acción	—
4	Sistema	Valida permisos, aplica el cambio y confirma	E1

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	La acción afectaría a la última cuenta de administrador, la impide e informa

Notas y comentarios

Solo el administrador gestiona las cuentas de la comunidad, RN-09.

3.15 RF-15, Desbloquear insignias y logros en el Modo Coleccionista

Descripción	A medida que la entrenadora consulta fichas, marca favoritos y arma equipos, desbloquea insignias y completa un álbum de logros, añadiendo un componente de colección y progreso. Este requerimiento se llamaba antes Modo Coleccionista, álbum de logros e insignias, y se renombró para empezar con un verbo.		
Cómo se ejecutará	La app registra los hitos de la entrenadora, Pokémon consultados, favoritos y equipos creados, y otorga insignias automáticas que se muestran en un álbum personal.		
Actor principal	Entrenadora		
Precondiciones	Tener sesión activa.		

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Hitos de actividad	Acciones que cuentan para los logros	Eventos	Generados por RF-03, RF-07	Sí

			y RF-08	
--	--	--	---------	--

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Álbum de logros	Insignias desbloqueadas y progreso	Vista	Personal de cada entrenadora	Sí
Insignia otorgada	Notificación al desbloquear un logro	Mensaje	Se otorga de forma automática, RN-11	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Usa la app: consulta fichas, marca favoritos, arma equipos	—
2	Sistema	Registra los hitos y evalúa los logros	—
3	Sistema	Desbloquea insignias y las muestra en el álbum	E1

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Aún no se cumplen hitos, muestra el álbum con los logros por desbloquear

Notas y comentarios

Las insignias se otorgan automáticamente y no se editan a mano, RN-11.

3.16 RF-16, Jugar el minijuego ¿Quién es ese Pokémon?

Descripción	Un minijuego en el que se muestra la silueta de un Pokémon y la entrenadora debe adivinar cuál es, sumando aciertos a su progreso. Este requerimiento se llamaba antes Minijuego ¿Quién es ese Pokémon?, y se renombró para empezar con un verbo.
Cómo se ejecutará	El sistema elige un Pokémon al azar, muestra su silueta y ofrece opciones o un campo para escribir el nombre. La entrenadora responde, el sistema valida y revela el Pokémon, actualizando su racha de aciertos.
Actor principal	Entrenadora
Precondiciones	Tener sesión activa y que existan Pokémon en el catálogo.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Respuesta	Nombre del Pokémon que la entrenadora elige o escribe	Texto o selección	Debe corresponder a un Pokémon del catálogo	Sí
Partida actual	Ronda del minijuego en curso	Estado	Generada por el sistema al iniciar	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
--------	-------------	---------------	---------------------	-------------

Resultado	Indica si la respuesta fue correcta o incorrecta	Mensaje	Acierto o fallo	Sí
Pokémon revelado	Imagen y nombre del Pokémon de la ronda	Vista	Se muestra tras responder	Sí
Progreso de aciertos	Racha o puntaje acumulado	Número	Suma a los logros, RF-15	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Inicia el minijuego	—
2	Sistema	Elige un Pokémon al azar y muestra su silueta	—
3	Entrenadora	Responde con el nombre del Pokémon	—
4	Sistema	Valida la respuesta y revela el Pokémon	E1
5	Sistema	Actualiza la racha de aciertos y ofrece otra ronda	—

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	Respuesta incorrecta, muestra el Pokémon correcto y reinicia o continúa la racha

Notas y comentarios

Suma al Modo Coleccionista, RF-15, mediante logros por aciertos.

3.17 RF-17, Compartir ficha o equipo

Descripción	Permite generar una tarjeta visual de un Pokémon o de un equipo para compartirla con otras personas mediante un enlace o una imagen.
Cómo se ejecutará	Desde una ficha o un equipo, la entrenadora elige compartir, el sistema genera una tarjeta con la información y la pone disponible para copiar el enlace o descargar la imagen.
Actor principal	Entrenadora
Precondiciones	Tener sesión activa y contar con la ficha o el equipo que se desea compartir.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Elemento a compartir	Ficha de un Pokémon o un equipo	Referencia	Debe existir y, si es equipo, pertenecer a la entrenadora	Sí
Formato	Enlace o imagen	Selección	Una de las dos opciones	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Tarjeta compartible	Tarjeta visual con la información del elemento	Imagen o enlace	Lista para copiar o descargar	Sí
Confirmación	Aviso de que la tarjeta se generó	Mensaje	Al generarse correctamente	No

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Abre una ficha o un equipo y elige compartir	—
2	Entrenadora	Selecciona el formato, enlace o imagen	—
3	Sistema	Genera la tarjeta compartible con la información	E1
4	Sistema	Ofrece copiar el enlace o descargar la imagen	—

Flujo alternativo o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	No se puede generar la tarjeta, informa el error y permite reintentar

Notas y comentarios

Pensada para que la comunidad comparta sus Pokémon y equipos favoritos.

3.18 RF-18, Escribir notas personales en el diario de la entrenadora

Descripción	Permite escribir notas personales en la ficha de un Pokémon, por ejemplo por qué le gusta, una estrategia o un recuerdo, que quedan privadas de la entrenadora. Este requerimiento se llamaba antes Diario de la entrenadora, notas personales, y se renombró para empezar con un verbo.
Cómo se ejecutará	En la ficha de un Pokémon, la entrenadora agrega o edita una nota, el sistema la guarda asociada a su cuenta y a ese Pokémon, y la muestra solo a ella.
Actor principal	Entrenadora
Precondiciones	Tener sesión activa y que el Pokémon exista.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Texto de la nota	Contenido escrito por la entrenadora	Texto	Hasta un máximo de caracteres definido	Sí
Pokémon	Pokémon al que se asocia la nota	Referencia	Debe existir en el catálogo	Sí

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Nota guardada	Nota personal asociada al Pokémon	Objeto	Privada de la entrenadora, RN-12	Sí
Confirmación	Aviso de guardado	Mensaje	Al guardar correctamente	Sí

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Abre la ficha de un Pokémon y elige agregar una nota	—
2	Entrenadora	Escribe o edita el texto y guarda	—
3	Sistema	Valida y guarda la nota asociada a su cuenta y al Pokémon	E1
4	Sistema	Muestra la nota en la ficha, visible solo para ella	—

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	La nota supera el máximo de caracteres, avisa y no guarda hasta corregir

Notas y comentarios

Las notas son privadas de cada entrenadora, RN-12.

3.19 RF-19, Descubrir el Pokémon del día

Descripción	Cada día la app destaca un Pokémon distinto para incentivar el descubrimiento de nuevas criaturas del catálogo. Este requerimiento se llamaba antes Pokémon del día, y se renombró para empezar con un verbo.
Cómo se ejecutará	Al ingresar a la app, el sistema selecciona y presenta el Pokémon del día en un espacio destacado, con acceso directo a su ficha.
Actor principal	Visitante o entrenadora
Precondiciones	Deben existir Pokémon en el catálogo.

Datos de entrada

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Fecha actual	Día que determina el Pokémon destacado	Fecha	Tomada automáticamente por el sistema	No

Datos de salida

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas o aplicación	Obligatorio
Pokémon destacado	Pokémon del día con su imagen y datos clave	Vista	Cambia cada día	Sí
Acceso a la ficha	Enlace directo al detalle del Pokémon del día	Componente	Lleva a su ficha, RF-03	Sí

Flujo básico

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Entrenadora	Ingresa a la app	—
2	Sistema	Selecciona el Pokémon del día según la fecha	E1
3	Sistema	Lo presenta en un espacio destacado con acceso a su ficha	—

Flujo alterno o excepciones

Excepción	Actor	Descripción
E1	Sistema	El catálogo está vacío, oculta el espacio destacado

Notas y comentarios

Incentiva volver a la app y descubrir Pokémon distintos cada día

4. Anexos

Prototipo

El prototipo se diseñó de forma coherente con el manual de identidad de PokéBloom, respetando la paleta pastel, la tipografía y la mascota. Cada pantalla se asocia a su requerimiento: acceso para crear cuenta e iniciar sesión, galería principal con búsqueda y filtros, ficha de un Pokémon, favoritos y equipos con análisis de sinergia, estadísticas de la comunidad y Modo Coleccionista, y panel de curaduría para el catálogo y las cuentas.

Enlace al prototipo en Figma:

<https://www.figma.com/make/jr4dJCa4Yi2Y4AQX2EGGAs/Pok%C3%A9Bloom-web-app-design>

5. Reglas de negocio

No.	Descripción
RN-01	El correo electrónico debe ser único, no pueden existir dos cuentas con el mismo correo.
RN-02	Solo el administrador puede registrar, editar o retirar Pokémon del catálogo.
RN-03	El acceso mediante proveedor externo solo se permite con cuentas de Gmail.
RN-04	Un equipo puede tener como máximo 6 Pokémon.
RN-05	Una entrenadora puede tener uno o varios equipos asociados a su cuenta.
RN-06	El número de Pokédex es único e inmutable una vez creado el Pokémon.
RN-07	Antes de retirar un Pokémon presente en equipos o favoritos, la app debe advertir al administrador.
RN-08	Las estadísticas de la comunidad son visibles para entrenadoras y administradores.
RN-09	Solo el administrador puede gestionar las cuentas de la comunidad.
RN-10	La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.
RN-11	Las insignias del Modo Coleccionista se otorgan de forma automática y no pueden editarse manualmente.
RN-12	Los favoritos y la colección de cada entrenadora son privados de su cuenta.

6. Abreviaturas

7. Historial de revisión

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción
Sara	—	26/06/2026	Versión inicial del documento en PDF.
Sara	—	30/06/2026	Se agregó Diseño responsive, se explicaron mejor los requerimientos no funcionales, y se cambiaron los nombres de RF-15, RF-16, RF-18 y RF-19 para que empezaran con verbo.